金昌金川甘肃普维新型合成材料有限责任公司“12·25”一般中毒和窒息事故调查报告

2024年12月25日20时46分许，甘肃普维新型合成材料有限责任公司作业人员在进行检维修作业时，发生一起窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失62万元。

事故发生后，金昌经济技术开发区管理委员会向金昌市应急管理局报告了事故情况，金昌市应急管理局向市委、市政府进行了报告。接报后，市委、市政府主要领导立即作出批示，市委常委、常务副市长马国开带队赶赴现场指导事故处置和应急救援工作，金昌市应急管理局组织人员第一时间对事故现场进行勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《甘肃省典型生产安全事故提级调查办法》，金昌市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、金昌经济技术开发区管理委员会参与的事故调查组对该起事故提级调查，同时聘请化工安全领域专家提供技术支持。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、询问调查、资料调阅和现场监控视频分析，查明了事故经过、应急处置、事故原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

事故调查组认定，金昌金川甘肃普维新型合成材料有限责任公司“12·25”一般中毒和窒息事故是一起因人员违章冒险作业、现场安全管理缺失、盲目施救造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

事故发生单位为甘肃普维新型合成材料有限责任公司（以下简称“普维公司”）。该企业位于金昌经济技术开发区化工产业集中区，成立于2017年10月，统一社会信用代码：91620303MA71XXTC3B，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人白某乙。营业执照经营范围许可项目为危险化学品生产及经营。公司现有职工24人，其中安全管理人员5人，高中级各类技术人员2人，共有生产车间1个，操作人员实行三班两运转生产模式，管理和辅助部门人员实行白班制。

该企业主要从事生产、经营不饱和聚酯树脂、高级环氧树脂、乙烯基树脂、醇酸树脂、丙烯酸树脂、玻璃纤维等产品。不饱和树脂主要原、辅材料为苯酐、顺酐、乙二醇、二乙二醇、苯乙烯等。主要产品为不饱和聚酯树脂，生产能力为1万吨/年。2024年2月取得甘肃省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，有效期至2027年2月22日，许可证编号:（甘）WH安许证字〔2024〕金昌-011号。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.基本情况

普维公司现有生产车间1个，职工24人，其中专职安全管理人员2名。主要负责人及1名专职安全管理人员取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》，主要负责人具备化工相关专业学历背景。公司制定了各项安全管理制度，主要包括《安全生产奖罚管理制度》《安全培训教育管理制度》《领导干部值班现场带班管理制度》《特种作业人员管理制度》《安全检查和隐患排查治理管理制度》《生产设施拆除和报废管理制度》《变更管理制度》《应急管理制度》等。操作规程主要有《备料岗位安全操作规程》《树脂岗位安全操作规程》《储存岗位安全操作规程》等。安全生产责任制主要包括《主要负责人安全职责》《原料储运岗位职工安全职责》《树脂生产岗位职工安全职责》《叉车岗位安全职责》《电工岗位安全职责》《危化品仓库保管员安全职责》《外来施工人员安全职责》等。2024年8月，被金昌经济技术开发区管理委员会确定为安全生产标准化三级企业。

2.生产工艺流程

普维公司生产车间原有2套不饱和聚酯树脂生产装置，生产规模为4500吨/年。2023年进行项目提升改造，在车间预留位置新增2套生产装置，2024年1月完成提升改造项目竣工验收，产能提升至1万吨/年。不饱和聚酯树脂的生产工艺以间歇生产为主。工艺流程如下:

（1）投料

过量的醇从罐区用泵经计量口分别投加(乙二醇与二乙二醇

投料投加摩尔比例约 2.4:1），固体原料直接投加（苯酐和顺酐投加摩尔比例约 2:1）。投料顺序为先投加液体二元醇，再投加固料苯酐、顺酐，为防止固料投加过程产生粉尘，采用投料器密闭投加且采用微负压（主要通过抽空气来实现）操作，投料过程约 1h。

（2）酯化缩聚

将原料投入缩合釜后，启动搅拌装置，开始升温反应，控制升温过程中馏头温度在 105℃以下，升温至 160℃,停止加热，预聚 0.5h,当缩水量达到理论总量的 2/3 时，再升温到 195-205℃,保持 1h 以上，直至样本物料完全清澈透明，测定反应釜中不饱和聚酯树脂酸度降到合格为止。合格后关闭热导热油阀，切换至冷油状态，开启冷油阀，降温至要求温度。反应釜中得到较纯的不饱和聚酯树脂。

（3）稀释工序

缩聚反应釜反应完成后，反应生成物通过反应釜管道直接流入稀释釜内，中间不设置转运装置，同时过量的稀释剂苯乙烯（液体）由泵经计量器加入稀释釜，开启搅拌装置进行稀释，同时加入对苯二酚（阻聚剂），稀释釜夹套、盘管内通入循环水冷却水。控制冷却水量使稀释釜内不饱和聚酯树脂温度从 160℃降至 70℃左右，稀释完成。稀释后产品含不饱和聚酯树脂为 65%左右，苯乙烯约 35%。

（4）装桶

对稀释后的不饱和聚酯树脂取样质检，合格后进行装桶。产品采用自动灌装机自动灌装，成品灌入吨桶后由人工搬运、码垛。

（三）事故发生经过

2024 年 12 月 25 日 8 时许，普维公司车间主任徐某某发现不饱和聚酯树脂生产车间稀释釜（设备位号为 R-402 号）故障。11 时许，徐某某向公司厂长赵某某报告了情况。

13 时 30 分许，赵某某对稀释釜故障进行排查，经检查稀释釜电机运行正常，初步判定釜底搅拌轴轴套支架断裂。随后赵某某组织人员将稀释釜内物料进行倒空，并开启稀释釜氮气管道阀门进行气体置换。在此期间，赵某某向普维公司主要负责人白某乙汇报了作业有关情况。

20 时 46 分许，赵某某与普维公司门卫白某甲到达生产车间稀释釜二层平台，赵某某关闭氮气管道手阀并佩戴自吸过滤式防毒面具从稀释釜顶部人孔处（车间二层平台）进入釜内进行故障检修，进入人孔后随即晕倒在釜内冷却水盘管上。旁边辅助检修作业的白某甲发现赵某某晕倒，立即呼叫在车间三层平台作业的普维公司班长刘某某进行救援。

20 时 48 分许，刘某某在未佩戴任何防护装备的情况下从人孔处进入稀释釜内实施救援，在往釜外拉赵某某的时候也晕倒在冷却水盘管上。

（四）事故现场情况

发生事故装置为普维公司不饱和聚酯树脂车间稀释釜（设备

位号为 R-402 号），事发时该装置处于停机检修状态（事故装置示意图见图 1）。经现场勘查，事故发生时稀释釜氮气管道氮气自动阀处于打开状态，配套手阀处于关闭状态；进料切断阀处于开启状态，手阀处于关闭状态；苯乙烯进料阀处于关闭状态；不凝气排空阀至废水收集罐进口手阀处于开启状态，出口手阀处于关闭状态；底部放料阀处于关闭状态；搅拌电机已拆卸，由倒链吊起至稀释釜上方。稀释釜快开式人孔尺寸 450mm，人孔至稀释釜底部高度 4500mm，人孔至冷却水顶部盘管高度 1580mm。生产车间厂房内空气压缩机有一根空气软管向稀释釜内输送压缩空气。从现场监控视频判断，事发时事故装置稀释釜二层平台共有 2 人从事检维修作业。

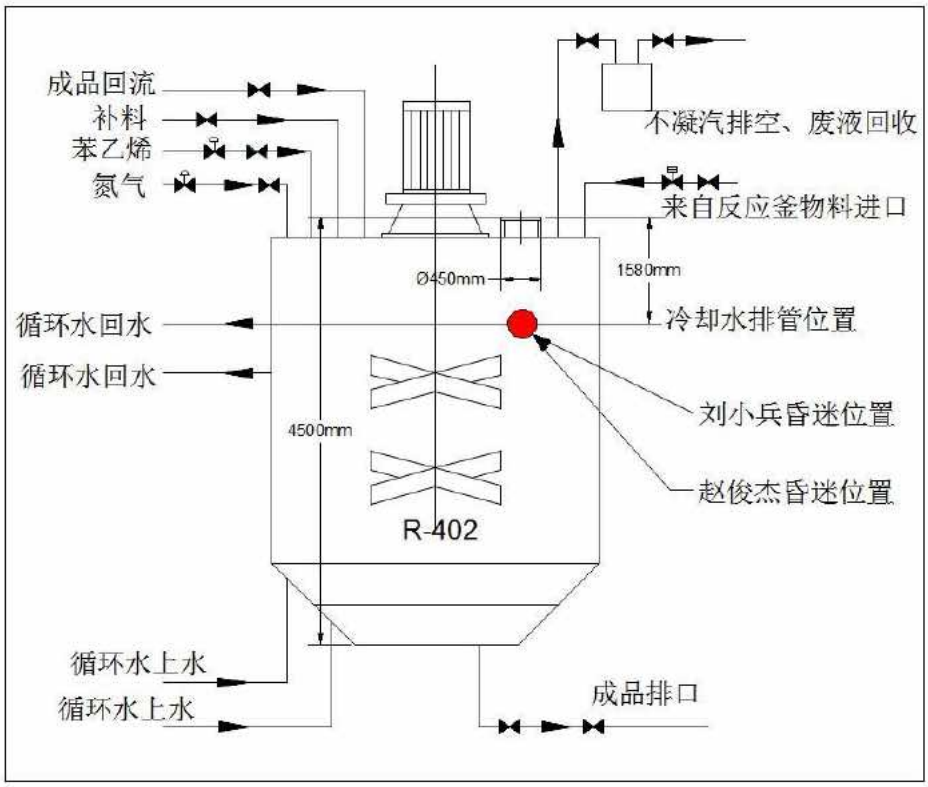


图 1 发生事故装置稀释釜及附属管道阀门示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成2人死亡。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)有关标准，核定本次事故直接经济损失为62万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

20时50分许，白某甲向普维公司主要负责人白某乙、车间主任徐某某等人电话报告了事故情况。

21时19分许，普维公司向金昌经济技术开发区管理委员会应急管理局电话报告了事故情况。

21时40分许，金昌经济技术开发区管理委员会应急管理局向金昌市应急管理局电话报告了事故情况。金昌市应急管理局接报后向省应急管理厅及市委、市政府电话报告了事故情况。

22时10分许，金昌经济技术开发区管理委员会、金昌市应急管理局相关人员先后到达现场开展勘查，并指导普维公司实施全系统停车。

23时50分许，金昌市应急管理局书面向省应急管理厅及市委市政府书面报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，徐某某等人立即拨打120急救电话并组织人员

赶赴事故现场进行救援。徐某某等人到达事故现场后，首先向稀释釜内输送压缩空气，随后救援人员佩戴正压式空气呼吸器准备进入釜内施救，受人孔口径限制救援人员无法进入。最后，徐某某（身材瘦小）佩戴正压式空气呼吸器成功进入稀释釜施救。

21 时 06 分许，刘某某、赵某某被先后从釜内救出，二人被救出时处于昏迷状态，身体无外伤。现场人员对二人采取心肺复苏等措施进行急救，随后将二人抬往车间外空旷处。

21 时 10 分许，救护车到达现场，救护人员在现场对刘某某进行急救后送往金昌市人民医院南院区抢救。随后，普维公司员工将赵某某送往金昌市人民医院南院区进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

22 时 54 分许，赵某某经医院抢救无效死亡；23 时 43 分许，刘某某经医院抢救无效死亡。

2.善后处理情况

按照市委、市政府主要领导批示要求，事故发生后，金昌经济技术开发区管理委员会成立了善后处置工作专班，积极开展遇难者家属的安抚工作，督促协调普维公司与遇难者家属协商一致，签订了善后处理协议，按照国家相关政策给予了经济赔偿和抚恤金，将两名遇难者妥善安葬，没有因此导致社会不稳定事件。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后普维

公司现场人员刘某某受限空间作业事故安全施救知识技能欠缺，在未确认事发部位救援环境安全并佩戴任何防护装备的情况下盲目进入稀释釜施救，造成事故扩大。

金昌市应急管理局、金昌经济技术开发区管理委员会在接到事故报告后迅速组织人员赶赴事故现场，开展应急处置、现场勘查和舆情管控工作，并指导企业全面停产，相关工作平稳有序，没有引发舆情和社会不稳定事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：普维公司厂长赵某某违反《普维公司受限空间作业现场安全管理制度》有关要求，在稀释釜内氮气置换后未进行空气置换通风、未开展有毒可燃气体和氧含量检测的情况下，违章冒险进入高浓度氮气环境开展受限空间作业，因缺氧窒息导致事故发生。普维公司班长刘某某在未佩戴任何防护装备的情况下，进入稀释釜盲目实施救援，因缺氧窒息造成事故扩大。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经勘查现场、调取视频、询问现场人员，事故发生时赵某某、刘某某受伤害位置位于稀释釜内冷却水顶部盘管（距人孔口高度1580mm 处）。事发装置稀释釜氮气阀门、物料进口阀门仅采取手动阀门关闭作为隔离措施，附属管道的阀门均未进行盲板隔离，且排空管道阀门处于关闭状态。

事发后约 1 小时 56 分，经检测釜内底部（约 4500mm 处）

气体指标为可燃气浓度 4%LEL,氧气含量 13%，一氧化碳与硫化氢未检出；釜内中部（约 2200mm 处）气体指标为可燃气含量为 4%LEL，氧气含量 13%，一氧化碳与硫化氢未检出。

视频显示事发当日 20 时 46 分，赵某某佩戴防毒面具（该防毒面具对窒息性气体氮气无防护作用）进入稀释釜内后昏倒；20 时 48 分，刘某某未佩戴任何防护装备进入稀释釜实施救援，随即昏倒。昏倒时间仅仅 1 分钟左右。

经分析，事发装置稀释釜内 4%LEL 可燃气体浓度为不饱和聚酯树脂、苯乙烯挥发出的混合气体，其浓度指标符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2019）可燃气体浓度＜25%LEL 的控制要求。对苯二酚为少量添加的阻聚剂，属第 6.1 类有毒物品，遇明火、高热可燃，受高热分解放出有毒气体。依据《对苯二酚化学安全技术说明书》（MSDS），急性中毒浓度为 LD50: 320 mg/kg(大鼠经口)，事故装置已停车约 18 个小时，氮气置换约 4 小时，不具备高热分解放出有毒气体的环境。不饱和聚酯树脂属第 3.3 类高闪点易燃液体，依据《不饱和聚酯树脂化学安全技术说明书》（MSDS），急性中毒浓度为 LD50: 11.4g/kg(大鼠经口)，经测量可燃气浓度较低，且其中毒症状与事故情形不符。苯乙烯属第 3 类易燃液体，依据《苯乙烯化学安全技术说明书》（MSDS），急性中毒浓度为 LD50: 5000 mg/kg(大鼠经口)，LC50:24000mg/m3，4 小时(大鼠吸入)，经测量可燃气浓度较低，且其中毒症状与事故情形不符。

金昌市人民医院出具的居民死亡医学证明（推断）书显示，赵某某、刘某某死亡原因为：窒息性气体中毒。

技术分析认定，导致人员受伤害的原因为吸入高浓度氮气。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，此次事故排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.安全制度未有效执行。普维公司进行特殊作业时未按照规定履行作业审批手续、未对作业人员进行安全交底、未进行有毒可燃气体和氧含量气体分析并全过程监测、未指定专人负责现场管理并配备专门的作业监护人，违章作业现象十分突出；未落实《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》要求，安全风险研判承诺公告内容与当日企业生产实际不相符，虚假发布安全承诺公告；稀释釜异常工况处置过程中，未按照规定对可能存在的危险有害因素进行充分辨识和分析，处置前未对作业设备相连通的管道和系统进行有效隔离，未制定处置方案和安全管控措施。变更管理制度形同虚设，安排不具备监护资格的门卫白某甲进行检修辅助作业前，未按规定履行人员岗位变更管理审批手续。

2.安全教育培训走过场。普维公司未认真组织开展安全作业和应急救援培训，培训内容针对性不强，未按照培训计划开展全员安全教育培训，以日常会议培训替代专门培训，致使从管理人

员到一线作业人员普遍缺乏最基本的安全作业能力和应急救援技能；安全教育培训未覆盖全员，提供的人员培训资料与人员花名册无法对应，没有建立完善的教育培训档案；未对特殊作业监护人员组织专门培训和考核，事发现场人员白某甲未接受过三级安全教育和专门的特殊作业监护培训。

3.安全制度规程不健全。普维公司未制定专门的设备检维修管理制度，导致装置故障后无专人维修，仅由厂长带领不具备条件的人员进行设备检维修；岗位安全技术操作规程内容不完善，未对进入稀释釜等主要生产装置内检维修前的系统安全隔离、吹扫置换、持续气体检测、作业审批监护等作出具体规定；中毒窒息事故现场处置方案中反应釜内救援处置措施与实际不符，如要求救援人员佩戴正压式呼吸器，但受人孔孔径限制，实际无法有效执行；不饱和聚酯树脂生产异常工况处置要点中风险辨识分析不充分、安全管控措施缺乏可操作性；全员安全生产责任制与实际岗位设置不匹配，管理制度中责任部门与实际机构设置不对应。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

事故暴露出普维公司安全生产管理能力和水平不高，安全生产主体责任落实不力，全员安全生产责任制和安全生产规章制度不健全，风险分级管控和隐患排查治理流于形式；举一反三制度执行流于形式，汲取甘肃宏汇能源化工有限公司“6·11”较大中毒窒息事故教训不深刻，异常工况处置应对能力十分欠缺，导

致发生相似事故；主要负责人安全生产第一责任不落实，明知存在事故隐患而不及时消除；管理人员严重失职失责，对存在的事故隐患未及时消除。同时，事故也反映出企业对从业人员的安全培训教育不重视，安全作业意识淡薄、安全知识和能力欠缺，相关管理人员带头违章冒险作业，应急救援人员盲目施救。

（二）有关监管部门

金昌经济技术开发区管理委员会应急管理局履行属地管理和行业监管责任有差距，未有效督促普维公司严格落实安全生产主体责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任的人员

1.赵某某，普维公司厂长。在未履行特殊作业安全审批的情况下，违章冒险组织进行作业，涉嫌重大责任事故罪，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

2.刘某某，普维公司班长。在未确认作业条件安全、未佩戴任何防护装备的情况下盲目施救，导致事故扩大，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

白某乙，普维公司法人、总经理、安全生产第一责任人。未建立健全安全生产责任制，对本单位安全生产工作督促不力，未及时发现并制止违章指挥、冒险作业的行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条有关规定，对事故发生负有直接责

任。已被司法机关采取强制措施。

（三）对有关公职人员的处理情况

对于事故负有责任的公职人员的处理，由纪检监察机关进行责任认定并依纪依规处理。

（四）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.唐某，普维公司专职安全管理人员。未认真履行安全管理职责，不具备专职安全管理人员资格，开展隐患排查治理不力，未如实开展安全风险研判与承诺，未能及时发现并制止违章冒险作业的行为，对事故发生负有重要责任。建议金昌经济技术开发区管理委员会依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款之规定，对其实施行政处罚。

2.徐某某，普维公司车间主任。未及时发现并制止违章指挥、冒险作业的行为。对事故发生负有重要领导责任。建议金昌经济技术开发区管理委员会依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款之规定，对其实施行政处罚。

3.孙某某，普维公司安全总监。未认真履行《安全总监聘用合同书》约定职责，组织开展隐患排查治理不力，对事故发生负有重要领导责任。建议金昌经济技术开发区管理委员会依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款之规定，对其实施行政处罚。

（五）对事故责任单位的处理建议

普维公司，未严格落实企业安全生产主体责任，对事故的发生负有主体责任。建议金昌经济技术开发区管理委员会依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第三款之规定对其给予行政处罚，依据《企业安全生产标准化建设定级办法》第十一条（一）之规定撤销其安全生产标准化定级。

六、事故主要教训

（一）举一反三工作机制未有效建立

事故单位对危险化学品企业举一反三常态化隐患排查治理工作机制相关安排部署执行落实不到位，对全国同类事故教训没有认真组织开展警示教育和对照排查，在全市危化品企业深入开展甘肃宏汇能源化工有限公司“6·11”较大中毒窒息事故警示教育的情况下，事故单位管理人员带头违章冒险作业，现场人员盲目施救，导致再次发生类似事故并造成惨痛后果。

（二）风险辨识和管控能力较为欠缺

事故单位作业人员对作业环境中可能存在的安全风险危险有害因素缺乏基本认知，进入受限空间作业前未进行任何风险辨识和安全确认。事故单位相关管理人员明知事发部位存在特殊作业而没有及时督促并组织作业人员开展风险辨识和作业报备审批，导致企业全员、全过程、全天候、全方位安全风险研判和管控责任悬空。

（三）安全培训和应急处置存在短板

事故单位未严格组织开展全员安全教育培训和应急处置能力培训，导致从管理人员到一线员工缺乏最基本的受限空间作业安全常识。特别是在发生事故的情况下，先期参与救援人员在未查明原因且未佩戴任何防护装备的情况下盲目施救，应急处置能力极其匮乏。应急处置措施不切合实际，没有充分考虑到事发装置人孔口径较小，救援人员佩戴正压式呼吸器后不能有效进入釜内施救的问题，且未结合实际配备长管呼吸器等具有针对性的救援装备。

七、事故整改和防范措施

（一）牢固树立安全发展理念

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和批示指示精神，进一步强化安全生产底线思维、红线意识，严格落实企业安全生产主体责任，切实把安全发展理念贯穿企业生产经营全过程。以建立健全全员安全生产责任制为总抓手，对安全生产管理体系进行系统性梳理，定岗、定人、定责，结合单位实际构建横向、纵向高效配合、权责明晰的安全管理组织架构，配齐配强各层级安全管理人员，层层压实安全生产责任。

（二）系统完善安全规章制度

建立健全各项安全管理规章制度并保障制度严格执行，强化激励惩戒结果运用，提升安全管理专业化、规范化水平。特别是事故单位要严格按照甘肃省应急管理厅《关于开展危险化学品企

业安全生产管理规范化达标建设行动的通知》要求，成立专项工作小组，重新对照《危险化学品企业安全生产管理规范化达标建设指南》明确的九个方面内容，针对事故暴露出的自身短板和不足，系统性修订完善内部安全管理规章制度，着力解决安全管理能力低下问题。建设完成通过自评后，报属地应急管理部门组织专家进行评估验收。

（三）深入开展全员教育培训

进一步健全完善举一反三常态化隐患排查治理机制，深刻汲取国内同类事故特别是甘肃宏汇能源化工有限公司“6·11”较大中毒窒息事故和本起事故的惨痛教训，组织全员深刻开展警示学习教育和自我反思剖析，坚决防止同类型事故发生。同时要按照《生产经营单位安全培训规定》，从相关法律法规标准、安全生产管理规范要求、企业安全管理规章制度、岗位安全操作规程等方面系统性开展一次全员安全专题培训，必要时聘请行业领域资深专家进行辅导培训，切实提高从业人员安全素质和应急处置能力。定期组织开展应急救援实战演练和自救互救训练，配齐必要的应急救援物资和装备。

（四）严格落实属地管理责任

全市各级应急管理部门要牢固树立“两个至上”理念，坚持守土有责、守土尽责。去年以来全市危化品领域发生多起生产安全事故，充分暴露安全生产工作中还存在一些突出问题。要深刻分析总结近年来全市危险化学品企业生产安全事故暴露出的共

性和突出问题，以案为鉴，拿出真招、实招、硬招，尽快扭转安全生产被动局面。盯紧看牢高风险和事故易发环节，充分利用安全风险监测预警系统等信息化手段，加大线上线下巡查和风险研判力度，严密关注企业每日安全承诺和特殊作业情况，针对性开展执法检查。